Trabajo Practico Numero 1

Minería de Datos

22 de marzo de 2026

1. Medidas descriptivas (media, cuartiles, etc.)

Para una variable $x_1, \ldots, x_n$:

- **Media:** $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i$
- **Mediana:**
  - Ordenar los datos.
  - Si n es impar: posición $\frac{n+1}{2}$
  - Si n es par: promedio entre las posiciones $\frac{n}{2}$ y $\frac{n}{2} + 1$
- **Q1 y Q3:** se calculan sobre datos ordenados (*aclarar el criterio que usan, porque hay varios*).
- **Rango Intercuartílico (RI):** $RI = Q3 - Q1$

En el informe:

- Poner una tabla con valores ordenados y posiciones.
- Marcar qué elementos corresponden a Q1, mediana, Q3.

---

2. Discretización por frecuencia

Los cortes numéricos calculados son: 1,0, 4,5 y 22,0.

	Baja	**Alta**
Intervalos	[1,0, 4,5]	(4,5, 22,0]
Valores	5	5

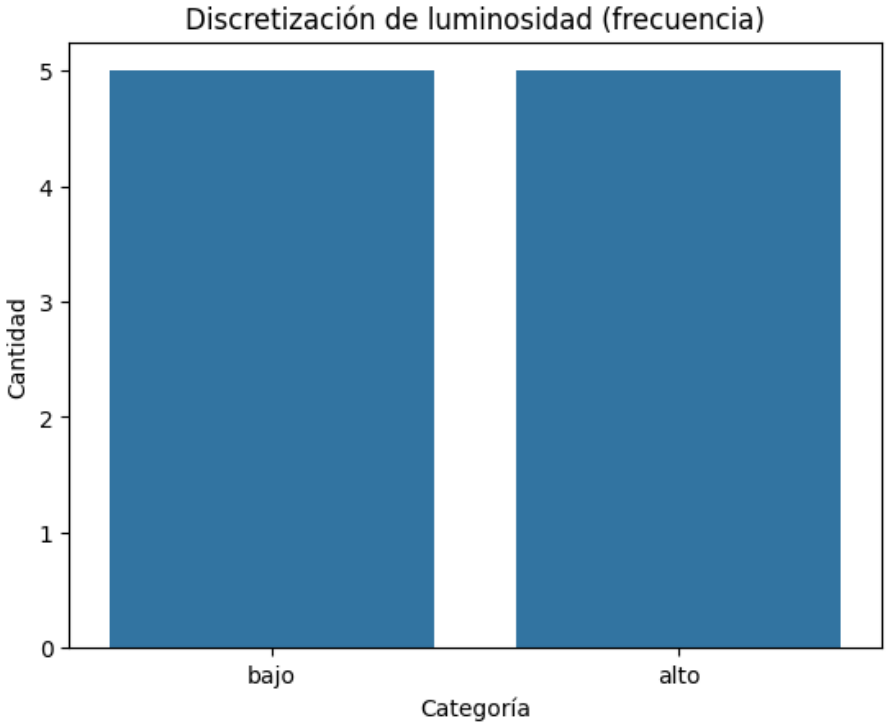


Figura 1: Gráfico de cantidad de estrellas por categoría de luminosidad.

3. Discretización por rango

Los cortes numéricos calculados son: 0,979, 11,5 y 22,0.

	Baja	**Alta**
Intervalos	(0,979, 11,5]	(11,5, 22,0]
Valores	8	2

---

4. Correlación lineal (Pearson)

Al calcular la correlación lineal de Pearson entre la Luminosidad y la Temperatura, se obtuvieron los siguientes resultados:

Atributo	**Valor**
Correlación Lineal	0,5878
Intensidad	Débil
Tipo	Positiva

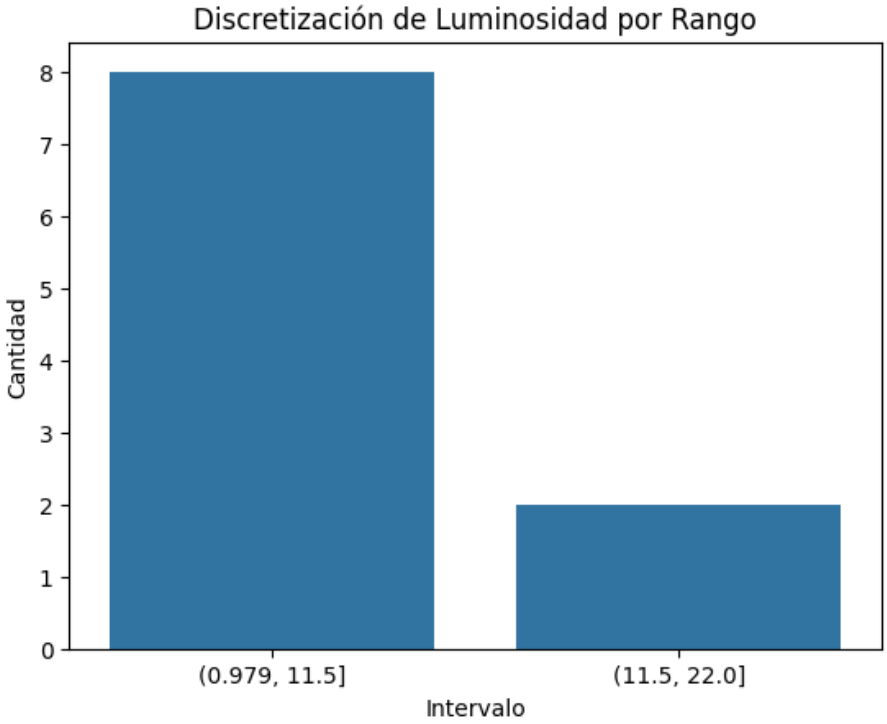


Figura 2: Gráfico de cantidad de estrellas por rango de luminosidad.

Figura 3: Diagrama de dispersión de Luminosidad vs Temperatura.

---

5. Diagrama de Caja de Tukey "a mano"

Se calculó el diagrama de caja de Tukey para la variable **Luminosidad**. Los resultados se muestran en la tabla a continuación:

Parámetro	Valor
Mediana (Q2)	4,5000
Q1 (Cuartil 1)	3,0000
Q3 (Cuartil 3)	5,7500
RI (Rango Intercuartil)	2,7500
Bigote superior	6
Bigote inferior	1
Intervalo de valores atípicos leves	$[-1{,}1250, 9{,}8750]$
Valores atípicos leves	$16, 22$
Intervalo de valores atípicos extremos	$[-5{,}2500, 14{,}0000]$
Valores atípicos extremos	$16, 22$

Figura 4: Diagrama de Caja de Tukey para Luminosidad.